For Qatar MoE Use Only

الدوال وتمثيلاتها البيانية

ممارسات وعمليات الرياضيات

ممارسات الرياضيات في دروس الوحدة 3

تصف ممارسات الرياضيات السلوكات وعادات التفكير التي يُظهرها الطلاب البارعون في الرياضيات عندما ينخرطون بطريقة نشطة في فهم المسائل وحلها. تتسنّى للطلاب فرص للانخراط في ممارسات الرياضيات وتطوير خبراتهم في اكتساب هذه السلوكات وعادات التفكير المهمّة على امتداد هذه الوحدة والمراحل الدراسية. اخترنا هنا التركيز على فهم المسائل وتوخي الدقة.

عندما يحلّ الطلاب مسائل تتضمن الدوال ويمثلونها بيانيًّا، راجع السلوكات الواردة أدناه لتقويم أدائهم وتحديد الطلاب البارعين في هذه الممارسات الرياضية.

الممارسات الرياضية الأكثر أهمية في دروس الوحدة 3	
فهم المسائل والمثابرة في حلّها / البحث عن البنية واستعمالها	**توخي الدقة**
يستطيع الطلاب البارعون في الرياضيات:	يستطيع الطلاب البارعون في الرياضيات:
• البحث عن النقاط الأساسية التي ينطلقون منها لحل مسألة عند استعمال ما يعرفونه عن التناسب العكسي لتقدير الإجابة ذهنيًّا في مسألة تستعمل نموذجًا لتناسب عكسي لإيجاد تردّد وتر العود.	• إظهار استيعابهم للرموز الرياضية عند إيضاح وجه الاختلاف بين التمثيلات البيانية لدوال التناسب العكسي عندما $k < 0$ وعندما $k > 0$.
• مراقبة تقدمهم، وتغيير نهج عملهم إذا لزم الأمر عند تمثيل خط/خطوط التقارب الأفقي بدقة، وذلك بتعويض قيم مختلفة عن x وتحديد ما إذا كانت قيم y تقترب من خط التقارب (خطوط التقارب).	• استعمال لغة رياضية واضحة للربط بين دوال القيمة المطلقة والدوال الخطية.
• البحث عن البنية العامة في الرياضيات عن طريق فهم الصلة بين خصائص دالة القيمة المطلقة والشكل المتناظر لتمثيلها البياني.	• توضيح لماذا تعزّز الرموز الرياضية فهم التمثيلات البيانية للدوال المتعددة التعريف من خلال تحديد الفرق بين الدائرة الممتلئة والدائرة الفارغة على التمثيل البياني.
• تبسيط الأشياء المعقدة عبر أخذ كل قطعة منها على حدة من خلال ربط كل جزء من أجزاء الدالة المتعددة التعريف بمجال الدالة. البحث عن أنماط عند ملاحظة أن إضافة ثابت سالب إلى دالة متعددة التعريف تجعل قيمة الدالة تتناقص دائمًا بالنسبة لكل مخرجة، وإدراك أن ذلك يؤثر في التمثيل البياني للدالة من خلال تحريكه نحو الأسفل.	• استعمال التعريفات والمصطلحات التي يعرفونها في الوصف اللفظي للدوال بهدف تمثيلها باستعمال الرموز.
• إدراك نقاط قوة الأدوات المتوافرة عندما يختارون استعمال الحاسبة البيانية لتمثيل دالة جذر تربيعي بيانيًّا وتحديد مجالها ومداها.	• التواصل بدقة عند شرح خطوات حساب قيمة دالة الجذر التربيعي ودالة الجذر التكعيبي عند إعطاء قيمة معينة للمتغير x.

ساعد الطلاب على أن يصبحوا بارعين في فهم المسائل وتوخي الدقة.

إن لم يتمكّن الطلاب من تحديد واستعمال الطرق المناسبة لفهم وحل المسائل التي تتضمّن دوالّ جذرية ودوال القيمة المطلقة ودوال متعددة التعريف، فاستعمل الطرق المتبعة في طرح الأسئلة الواردة أدناه لمساعدتهم في تطوير قدرتهم على فهم المسائل وتوخي الدقة أثناء حلّهم للمسائل على امتداد الوحدة.

س: كيف يساعدك فهم الدالة الخطية في كتابة قوانين خطية لأجزاء دالة القيمة المطلقة؟

س: كيف يمكنك استعمال الرموز لتمثيل دالة متعددة التعريف؟

س: كيف تكون دالة القيمة المطلقة دالة متعددة التعريف؟

س: ماذا يمكنك أن تعرف عن دالة جذر تربيعي عند تمثيلها بيانيًّا؟

س: عند إيجاد متوسط معدل التغير لدالة جذر تكعيبي خلال فترة معينة، كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كانت إجابتك منطقية أم لا؟

س: كيف يمكنك توضيح الخطوات اللازمة لتحديد ما إذا كانت العلاقة تُظهر تناسبًا عكسيًّا؟

س: كيف تؤثر قيمة k في التمثيلات البيانية لدوال التناسب العكسي؟

س: وضّح كيف يمكن تمثيل دالة بطرق متعددة.

For Qatar MoE Use Only